AWS APLICADA AO ESPORTE - NFL E FORMULA 1

A Formula 1 é o campeonato de automobilismo mais famoso do mundo, com uma base global que ultrapassa 500 milhões de fãs. Até 2018, a F1 operava com uma infraestrutura tradicional, baseada em data centers *on-premises*. Os dados gerados nas corridas eram imensos, mas pouco aproveitados, ficavam fragmentados, eram difíceis de processar em tempo real e simplesmente não chegavam ao torcedor de forma facil de ver. O fã assistia à corrida sem entender as estratégias de pit stop, os dados de desempenho dos pneus ou o que separava um carro do outro em décimos de segundo. A experiência era passiva e superficial. Além disso, a F1 enfrentava o desafio na base dos seus fãs, um público mais jovem, acostumado a dados, interatividade e personalização, começava a perder interesse. O esporte precisava se reinventar não nas pistas, mas na forma como traduzia sua complexidade para o mundo.

A Formula 1 precisava migrar a vasta maioria de sua infraestrutura de data centers físicos para a nuvem, além de padronizar o uso de serviços de machine learning e análise de dados para acelerar sua transformação digital. Os problemas envolviam: Volume e velocidade dos dados, Dados históricos subutilizados, Experiência do fã empobrecida(o público não conseguia acompanhar as decisões estratégicas que aconteciam em milissegundos), Custo e lentidão das simulações(precisava de um poder computacional em alto nível para rodar as simulações).

A escolha pela AWS não foi por acaso. Segundo o depoimento do Diretor de Inovação e Tecnologia Digital da F1 no F1 Case Study, a AWS supera todos os outros provedores de nuvem em velocidade, escalabilidade, confiabilidade, alcance global, comunidade de parceiros e na profundidade dos serviços disponíveis.

Os benefícios foram: Simulações 70% mais rápidas, Fã no centro da experiência por meio do F1 Insights powered by AWS, Resolução de incidentes 86% mais rápida.

Arquitetura da nuvem é essa:

NFL NA AWS

A NFL (National Football League) é a liga de esportes mais valiosa do mundo segundo a Forbes, com 32 franquias, uma temporada regular que movimenta bilhões de dólares e uma audiência que rivaliza com os maiores eventos esportivos do planeta. Os jogos da NFL representaram 46 dos 50 programas de televisão mais assistidos do ano na televisão dos Estados Unidos, com uma média de 15,8 milhões de espectadores por temporada.

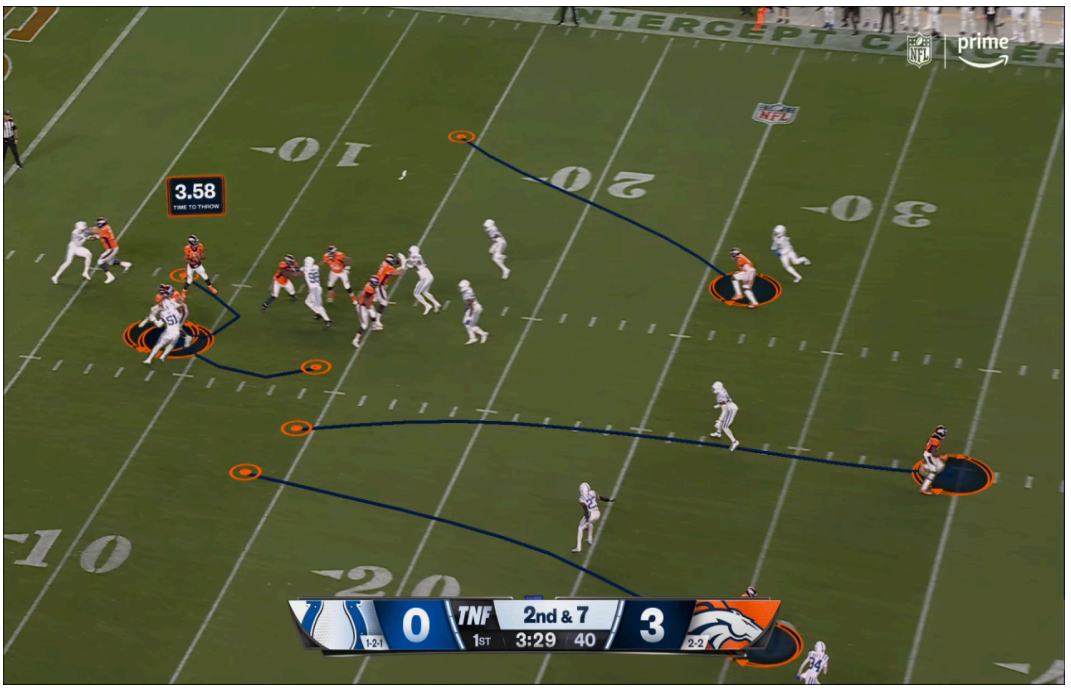
Apesar desse alcance gigantesco, a liga enfrentava um problema sério, seus dados eram primitivos. Embora a NFL rastreasse uma grande variedade de estatísticas desde sua fundação, por décadas essas métricas eram relativamente rudimentares, como tabelas simples que não revelavam o escopo completo do que acontecia durante as jogadas. Saber quantas jardas um jogador correu é muito diferente de entender por que aquela jogada funcionou, qual era a probabilidade de sucesso, ou o risco de lesão envolvido.

Além disso, o crescimento do Fantasy Football e das apostas esportivas criou uma nova geração de fãs que exigiam dados ricos, em tempo real e interativos. A liga precisava urgentemente transformar décadas de intuição em inteligência de dados, E vale ressaltar tambem a importância dos dados para o Draft, a principal forma de se conseguir novos jogadores na NFL aonde qualquer dado pode ser importante para saber se aquele jogador irá dar certo ou não.

A NFL precisava implementar uma estratégia de dados baseada em nuvem que usasse análise, machine learning e inteligência artificial para obter uma compreensão mais profunda de todos os aspectos do jogo. Os Desafios eram principalmente: Volume absurdo de dados, Segurança do jogador(previsõ de lesão via machine learning), Simulações lentas e caras, falta de dados claros sendo apresentados para o telespectador.

Desde 2017, a NFL utilizava a AWS como seu provedor oficial de nuvem e machine learning para a plataforma Next Gen Stats (NGS), que fornece dados de localização em tempo real, velocidade e aceleração de cada jogador durante cada jogada em cada centímetro do campo. A parceria já existia e havia provado seu valor a expansão foi natural.

Os beneficios foram: Simulações 24x mais rápidas, Análise de uma temporada inteira em 1 hora, prevenção de lesões com IA, Fã mais engajado com dados interativos, IA para responder as duvidas dos Scouters durante o draft, Plataforma de dados unificada.



A imagem apresenta o Amazon Prime Vision, uma forma que a Amazon implementou na NFL, inspirada nos videogames, para entregar uma experiência mais interessante ao telespectador. Nele, é possível visualizar diversos dados em tempo real do jogo, como o nome dos jogadores, a posição e as possíveis rotas que eles irão percorrer. Essa iniciativa revolucionou a forma como a televisão americana se apresenta ao seu público.

A arquitetura da NFL na AWS é organizada em três camadas. Na camada de coleta, chips RFID nos jogadores e na bola transmitem dados continuamente para a nuvem. Na camada de processamento, o Amazon SageMaker treina e implanta mais de 75 modelos de machine learning por jogo, o Amazon Rekognition realiza análise de vídeo e o Amazon S3 armazena centenas de milhões de pontos de dados por temporada. Na camada de entrega, o Amazon QuickSight distribui dashboards interativos para clubes e transmissoras, enquanto o Amazon Bedrock e o Amazon Q Business alimentam ferramentas de IA generativa tanto para equipes de produção quanto para os fãs.